

Lab 12: 이동합 프로그램 (test_movsum)

건양대학교 국방반도체공학과
백종섭 교수

self-modifying code와 loop으로 배열의 이동합을 계산한다.

$y[n] = x[n] + x[n+1]$, 입력 8개 → 출력 7개

핵심: 명령어도 메모리의 데이터이므로 LDA로 읽고 ADD로 주소를 수정하고 STA로 다시 쓸 수 있다.

Comment #1 영역: R0=x[0], R3=카운터, BRA loop

```
// Comment #1. 초기화
@00
011_0_00_00_10000000 // 0x00 LDA R0,[0x80] R0 <- x[0]
011_0_11_00_10100000 // 0x01 LDA R3,[0xA0] R3 <- 7
010_0_00_00_00010000 // 0x02 BRA 0x10      loop 시작
```

Comment #2 영역: $y[n] = x[n] + x[n+1]$

```
// Comment #2.  $y[n] = x[n] + x[n+1]$ 
@10
011_0_01_00_10000001    // 0x10  LDA R1,[0x81]  ← self-modify
011_1_10_00_00000000    // 0x11  LDA R2,R0(m=1) R2 <- x[n]
101_1_10_01_00000000    // 0x12  ADD R2,R1(m=1) R2 <- x[n]+x[n+1]
011_1_00_01_00000000    // 0x13  LDA R0,R1(m=1) shift
100_0_10_00_10010000    // 0x14  STA [0x90],R2  ← self-modify
```

Comment #3: $x[n+1]$ 주소 +1

```
// Comment #3. x[n+1] 주소 update +1
@20
011_0_10_00_00010000 // LDA R2,[0x10]
101_0_10_00_10100001 // ADD R2,[0xA1]
100_0_10_00_00010000 // STA [0x10],R2
```

Comment #4: $y[n]$ 주소 +1

```
// Comment #4. y[n] 주소 update +1
@30
011_0_10_00_00010100 // LDA R2,[0x14]
101_0_10_00_10100001 // ADD R2,[0xA1]
100_0_10_00_00010100 // STA [0x14],R2
```

Step 4: test_movsum.dat — 카운터 + loop

Comment #5: R3 -1 = 0이 도달할 때까지 loop back

```
// Comment #5. R3 -1 = 0 이 도달할 때까지 loop back
@40
101_0_11_00_10100010 // ADD R3,[0xA2] R3 + (-1)
001_0_11_00_00000000 // BRZ R3 R3=0 -> done
010_0_00_00_00010000 // BRA 0x10 loop back
000_0_00_00_00000000 // WFR 이동합 완료!
```

결과: $y = \{10, 9, 7, 13, 9, 5, 10\}$

- 시뮬레이션하여 이동합 결과를 파형으로 확인한다.

```
cd sim
xrun -f lab12_blank.f -input ../../shm.tcl
```

Expected Waveform:

time	rst_n	halt	pc	설명
50	0	0	00	reset
1650	1	0	01	LDA R3, [0xA0]
3250	1	0	02	BRA 0x10
4850	1	0	10	LDA R1, [0x81]
6450	1	0	11	LDA R2, R0(m=1)
8050	1	0	12	ADD R2, R1(m=1)
9650	1	0	13	LDA R0, R1(m=1)
11250	1	0	14	STA [0x90], R2
12850	1	0	20	LDA R2, [0x10]
14450	1	0	21	ADD R2, [0xA1]
16050	1	0	22	STA [0x10], R2
17650	1	0	30	LDA R2, [0x14]
19250	1	0	31	ADD R2, [0xA1]
20850	1	0	32	STA [0x14], R2
22450	1	0	40	ADD R3, [0xA2]
24050	1	0	42	BRA 0x10 (loop)

```
git status
git add program_code/test_movsum.dat tb_cpu_top.sv
git commit -m "lab12: test_movsum 프로그램 작성 완료"
```